GARAM TIA DE WALTER

DOSSIER UNIQUE FINAL — CAHIER DES CHARGES + ARCHITECTURE + FEUILLE DE ROUTE + ÉTAT GODOT

Version : 07 septembre 2026 — dernières décisions validées

Statut : Phase 1 terminée — Phase 2 en cours

Environnement : Godot 4.4 stable — Android — paysage — 1280 × 720

DOCUMENT DE RECONSTRUCTION ET DE CONTINUITÉ

Ce PDF est la référence unique de travail pour reprendre le projet GARAM TIA de WALTER après une perte de données. Les documents antérieurs sont fusionnés ici par leurs contenus de référence ; lorsqu'une décision plus récente les modifie, la dernière décision validée est indiquée dans l'état actuel.

Méthode : Une action concrète à la fois → exécution → « OK » → action suivante.

Règle de reprise : reprendre exactement à la dernière étape réellement validée, sans refaire le travail déjà validé.

0. DERNIÈRE MISE À JOUR — 07 SEPTEMBRE 2026

Les éléments suivants complètent et mettent à jour le dossier de continuité du 07 septembre 2026.

RÉGLAGES

La scène Réglages est une scène complète séparée, et non un panneau dans le Menu principal.

Nouvelle scène créée via Scene → New Scene → Interface ; racine renommée **Reglages** ; scène enregistrée sous **res://scenes/reglages.tscn**.

Nœud créé : **FondReglages**. Le fond est configuré en Full Rect.

Les états des réglages ont été travaillés comme suit : trois états pour les interrupteurs, un rouge, un vert lumineux caché par un vert sombre ; le comportement validé fait apparaître le vert lumineux souhaité lors de la fermeture.

Musique et Vibrations ont été réglées. La langue a également été réglée avec le bouton Option de langue. Tout fonctionne.

DÉCONNEXION

Le bouton **BoutonDeconnexion** a été créé dans **menu_principal.tscn**.

Le signal **pressed()** est connecté au nœud **MenuPrincipal**.

Code validé :

```
func _on_bouton_deconnexion_pressed() -> void:
get_tree().quit()
```

Comportement attendu : en cliquant sur DÉCONNEXION, le jeu se ferme complètement. Pour entrer la prochaine fois, le joueur devra fournir son mot de passe.

Le mécanisme complet de session/authentification sera traité dans les phases prévues du cahier des charges ; ici, la fermeture de l'application est l'action actuellement réalisée.

PROFIL — ÉTAT ACTUEL

Le Profil est considéré comme terminé. Les six champs sont :

```
ChampIdentifiantProfilJoueur
ChampPseudoProfilJoueur
ChampNomProfilJoueur
ChampPrenomProfilJoueur
ChampTelephoneProfilJoueur
ChampEmailProfilJoueur
```

Tous sont des LineEdit. Les données seront dynamiques plus tard. Aucun mot de passe n'est affiché. Aucun BoutonModifierProfil ne doit rester.

CONNEXION / RÉCUPÉRATION / CRÉATION / MENU / RECHARGE / TABLE

Les parcours et éléments déjà validés restent ceux du dossier du 07 septembre 2026. La récupération conserve une scène avec deux états visuels dans la même scène. La table de jeu sert également d'espace d'attente.

DERNIER POINT DE TRAVAIL

Après les réglages et la déconnexion, la Phase 2 continue avec la finalisation des éléments restants du Menu principal puis de la Partie privée et enfin de la Table de jeu. La Phase 3 ne commence qu’après validation complète de la Phase 2.

PARTIE I — DOSSIER UNIQUE CONSOLIDÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026

Contenu repris du document « GARAM_TIA_DOSSIER_UNIQUE_MAJ_07-09-2026.pdf ». Les décisions de la section 0 ci-dessus prévalent lorsqu'elles sont plus récentes.

GARAM TIA de WALTER — Dossier unique consolidé et mis à jour
Page 1
GARAM TIA DE WALTER
DOSSIER UNIQUE CONSOLIDÉ — VERSION DE CONTINUITÉ
Version
07 septembre 2026 — dernières décisions validées
Statut
Phase 1 terminée — Phase 2 en cours
Environnement
Godot 4.4 stable — Android — paysage — 1280 × 720
Méthode
Une action concrète à la fois → exécution → « OK » → action suivante
Règle de reprise
Ce dossier est la référence de continuité. Dans une nouvelle conversation, reprendre exactement à la dernière étape réellement validée, sans refaire le travail déjà validé.
Ce dossier reprend le cahier des charges maître et l'état du projet. Les règles du jeu non modifiées restent celles du cahier maître.
Instruction prioritaire : si l'utilisateur fournit ce document dans une nouvelle conversation, lire son état actuel, identifier la dernière action validée et continuer le travail dans le même esprit : progressif, concret, une seule action à la fois, puis attendre « OK ».

GARAM TIA de WALTER — Dossier unique consolidé et mis à jour
Page 2
0. REGISTRE DES ORIENTATIONS OFFICIELLES
Domaine
Décision
Identité visuelle
Vert profond/forêt, motifs africains/pagne, ornements et bordures dorés, cartes et pièces TIA en or.
Slogans
Aucun slogan ou phrase décorative supplémentaire sauf demande explicite. « GARAM TIA » reste autorisé.
Données dynamiques
Jamais gravées dans les fonds ; elles seront placées dans Godot puis alimentées par les données réelles.
Connexion
Indicatif +237 par défaut dans la zone téléphone ; œil pour le mot de passe ; Mot de passe oublié ouvre la récupération.
Création
Indicatif +237 par défaut ; champs interactifs dans Godot.
Récupération
Une scène avec deux états visuels. État 1 : demande. État 2 : changement définitif.
Profil — décision du 07/09/2026
L’option MODIFIER est supprimée. Le joueur ne peut pas modifier son mot de passe depuis le Profil.
Profil — nouveau fond
Même design validé, mais sans la ligne MOT DE PASSE et sans MODIFIER.
Salle d’attente
Pas de scène séparée : la table de jeu sert aussi d’attente.
Table
Trois adversaires haut/gauche/droite ; pas de pseudo fixe pour le bas ; solde dynamique ; chat = icône.
Architecture
Godot = client/état visuel courant ; serveur = autorité ; PostgreSQL = persistance.

GARAM TIA de WALTER — Dossier unique consolidé et mis à jour
Page 3
PARTIE I — CAHIER DES CHARGES MAÎTRE
POINT 1 — IDENTITÉ ET CONCEPT
GARAM TIA est un jeu de cartes mobile de 2 à 4 joueurs. Le Katika est le serveur/maître de jeu. Tous jouent avec la même mise. Le gagnant récupère les mises des adversaires moins 10 % de
commission du Katika. Tout joueur finissant avec moins de 15 paie une somme supplémentaire égale à sa mise ; ces sommes reviennent au gagnant sans commission.
POINT 2 — CARTES
35 cartes : cœur 3–10 + As ; trèfle 3–10 + As ; carreau 3–10 + As ; pique 3–10 sans As. 3–10 = valeur numérique ; As = 11, jamais 1. Paquet unique mélangé aléatoirement avant chaque partie,
distribution sans remise.
POINT 3 — RÈGLES
■ 2 à 4 joueurs ; mise entière non nulle.
■ Posséder au moins 2 fois la mise pour créer/rejoindre ; réservation côté serveur.
■ 3 cartes par joueur ; terre = 3 cartes à 2 joueurs, 4 à 3, 5 à 4.
■ Le créateur dégage en premier ; sens trigonométrique ; même signe obligatoire si possible.
■ Tirage à la tête, une carte à la fois ; ne pas dépasser 21 ; sinon « Impossible ».
■ Chronomètre 5 secondes ; sans action, le Katika exécute une action légale.
■ Fin normale : révélation ; meilleur score ≤ 21.
■ Égalité : nouvelle manche dans la même partie, avec proposition éventuelle de doubler la mise.
■ Après manche : Continuer/Sortir ; rotation du dégagement.

POINT 3 — CONDITIONS SPÉCIALES ET FIN
■ Trois cartes initiales identiques en valeur → victoire automatique ; pluralité → nouvelle manche.
■ Somme des trois cartes initiales ≤ 10 pour un seul joueur → victoire automatique ; pluralité → nouvelle manche.
■ Si aucune condition précédente et toutes les cartes au terre sont du même signe → le joueur qui devait dégager gagne.
■ La victoire automatique liée à la somme des cartes au terre ≤ 21 est supprimée.
■ Deux As en main après le premier tour → victoire immédiate.
■ Gagnant normal = plus grande valeur ≤ 21.
■ Égalité → nouvelle manche ; proposition de doubler la mise.
■ Sortie ou solde insuffisant : sortie automatique selon les règles.
POINT 4 — POINTS : score = somme des cartes conservées ; 21 est le meilleur score.
POINT 5 — JOUEURS ET PROFILS
■ Pseudo : 12 caractères maximum, unique, non modifiable.
■ Mot de passe : 15 caractères maximum. Aucun accès de modification depuis le Profil. En cas d’oubli uniquement, récupération avec mot de passe temporaire du Katika puis nouveau mot de
passe + confirmation.
■ 1 à 2 numéros Orange Money et/ou MTN Mobile Money, non modifiables.
■ Date de naissance obligatoire à la création ; nom/prénom utilisés notamment pour la récupération.
■ Validation manuelle par le Katika.
POINT 6 — FINANCES : 1 pièce = 1 FCFA ; recharge min. 100, frais 1 % ; retrait min. 1000, frais 0, délai d’une heure ; historique complet.

POINT 7 — INTERFACE ET ÉCRANS

Écran	Spécification actuelle
Chargement	Fond cohérent ; animation/transition à finaliser ; tam-tam éventuel.
Authentification	Se connecter / S’inscrire.
Connexion	Téléphone + indicatif +237 ; mot de passe + œil ; Mot de passe oublié ; X → authentification.
Récupération	Deux états dans la même scène ; demande puis réinitialisation.
Création	Nom, prénom, email, pseudo, téléphone + indicatif, mot de passe, confirmation.
Menu	Pseudo, solde, joueurs connectés, Réglages, Déconnexion, Recharge, Partie privée, Championnat.
Profil	Identifiant, pseudo, nom, prénom, téléphones, email et état dynamiques. Aucun mot de passe affiché. Aucun MODIFIER.
Recharge/Retrait	ACHETER / RETIRER ; X → menu.
Partie privée	CRÉER → table ; RECHERCHER → liste → sélection → table ; pas de salle d’attente.
Table	Trois adversaires, pseudos dynamiques, solde, chat icône, Réglages, Quitter, terre et zones de cartes.

Règle graphique : les fonds sont des décors ; les contrôles interactifs et données variables sont des nœuds Godot.

POINT 8 À 12 — ARCHITECTURE, SÉCURITÉ ET TESTS
Multijoueur : parties serveur 2–4 joueurs, synchronisation temps réel, entrée pendant une manche en attente de la suivante, déconnexion gérée par le serveur, reconnexion avec récupération de
l'état réel. Chat fermé par défaut avec indication de nouveau message.
Katika : espace séparé, authentifié et protégé ; comptes, récupération, joueurs, parties, finances, surveillance, crédits, interventions et audit.
Sécurité : mots de passe jamais en clair, transactions protégées, serveur autoritaire, chronomètre serveur, sessions authentifiées, communications sécurisées, audit, sauvegardes et anti-triche.
Composant
Responsabilité
Godot
Client Android : interface, navigation, cartes, animations, tactile, glisser-déposer, sons, communication serveur et état visuel.
Serveur
Autorité sur comptes, parties, manches, cartes, tours, chrono, scores, finances, chat, présence et Katika.
PostgreSQL
Persistance des comptes, sessions, soldes, transactions, parties, manches, messages, historique et audit.
Katika
Administration, validation, récupération, surveillance, interventions et audit.
Principe : Godot n'est pas la base de données. Les données persistantes appartiennent au serveur/PostgreSQL.

PARTIE II — FEUILLE DE ROUTE DES 16 PHASES

Phase	Objectif
1	Préparer Godot : projet, Android, paysage 1280×720, organisation.
2	Construire/finaliser l’interface : scènes existantes, récupération deux états, table = attente.
3	Construire cartes/table : 35 cartes, dos, tactile, drag/drop, animations, terre, révélation.
4	Programmer logique : règles, distribution, tirage, 21, chrono, scores, manches.
5	Construire serveur GARAM TIA autoritaire.
6	Construire PostgreSQL.
7	Connecter Godot au serveur.
8	Multijoueur réel.
9	Finances.
10	Espace Katika.
11	Sécurité.
12	Tests complets.
13	Test de charge : 10, 20, 50, 100 joueurs.
14	Cloud/VPS.
15	APK finale.
16	Première partie réelle.

PARTIE III — ÉTAT ACTUEL DE LA PHASE 2
Ordre de finalisation : Écran de chargement → Authentification → Connexion/récupération → Création de compte → Menu principal → Profil → Partie privée → Table de jeu.

Scène	État actuel
Chargement	Fond 1280×720 ajusté ; passage automatique vers authentification testé.
Authentification	Se connecter et Inscription fonctionnels.
Connexion	X, téléphone, +237, mot de passe, œil et Mot de passe oublié fonctionnels/testés.
Récupération	Deux fonds/états conservés dans une même scène ; navigation entre états fonctionnelle ; état 2 validé → menu.
Création	Champs et indicatif préparés ; œil fonctionnel ; Créer → menu.
Menu	Pseudo/joueurs/solde préparés ; Profil, Partie privée, Championnat, Réglages, Recharge fonctionnels ; message Championnat 2 s.
Profil	X → menu fonctionnel. Nouveau fond à remplacer. BoutonModifierProfil doit être supprimé.
Recharge/Retrait	Fond et X validés.
Partie privée	Création/Rejoindre → table ; pas de salle d’attente.
Table	Fond validé, plein écran correct, Quitter → menu.

GARAM TIA de WALTER — Dossier unique consolidé et mis à jour
Page 9
PARTIE IV — PROCHAINE REPRISE DANS GODOT
Scène active : PROFIL. L’utilisateur a annulé l’option de modification du mot de passe depuis le Profil. Le bouton invisible BoutonModifierProfil a été créé précédemment et doit maintenant être
supprimé.
Dernière séquence à exécuter :
■ Remplacer l’ancienne texture de FondProfil par le nouveau fond généré, qui reprend le design validé mais sans « MOT DE PASSE » et sans « MODIFIER ».
■ Supprimer ensuite le nœud BoutonModifierProfil.
■ Tester la scène Profil avec F6.
■ Finir tous les autres éléments du Profil avant de passer à Partie privée.
Fichier du nouveau fond : wide_landscape_ui_screenshot_of_a_stylized_game_a.png
Ne pas recréer la scène Profil. Ne pas reconnecter MODIFIER à la récupération. La récupération reste accessible uniquement via « Mot de passe oublié » depuis Connexion.

PARTIE V — MÉTHODE DE TRAVAIL À RESPECTER

- Une seule action concrète à la fois → l'utilisateur exécute → « OK » → action suivante.
- Ne demander une capture que pour un diagnostic réel.
- En cas d'erreur, corriger l'étape en cours avant de continuer.
- Reprendre toujours à la dernière étape réellement validée.
- Quand une scène est ouverte, terminer ses éléments avant de passer à la suivante.
- Ne pas recréer les grandes scènes existantes.
- Tout nouveau nœud reçoit immédiatement son nom fonctionnel définitif.
- Fonds = décor ; contrôles interactifs = nœuds Godot transparents.
- Aucune donnée fictive, aucun slogan supplémentaire dans les fonds.
- Ne pas programmer les phases futures pendant la Phase 2.
- Les sons seront traités à la toute fin.
- Dire explicitement quand il faut passer à un autre outil (Godot, Git/GitHub, VS Code/Codex, serveur, PostgreSQL).
- Pendant les manipulations, privilégier des réponses courtes et directes afin d'éviter les lenteurs et répétitions.

PARTIE VI — TABLE DE JEU : CONTENU À FINALISER EN PHASE 2
■ Trois emplacements adverses : haut, gauche, droite.
■ Pseudo dynamique de chaque adversaire.
■ Aucun pseudo fixe pour le joueur du bas.
■ Solde dynamique en haut à droite avec pièce/logo doré.
■ Chat = icône uniquement.
■ Quitter → menu principal ; Réglages à préparer.
■ Zone centrale de la terre autour du médaillon GARAM TIA.
■ Zone de première carte jouée à gauche du joueur.
■ Zone des cartes restantes à droite de la première carte pour révélation/scoring.
■ Emplacements pour cartes adverses et cartes du joueur.
■ Zone discrète pour tour actif et chronomètre.
■ Préparation sélection tactile et glisser-déposer ultérieurs.
■ Mode attente directement sur la table.
Une fois la Phase 2 validée, commencer la Phase 3 : construction réelle des 35 cartes et de leurs interactions visuelles.

PARTIE VII — RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE : RÈGLE DÉFINITIVE

État	Éléments	Comportement
1 — Demande	Nom, prénom, pseudo, indicatif, téléphone, VALIDER, X	Le numéro doit correspondre au numéro enregistré ; demande transmise au Katika.
2 — Réinitialisation	Temporaire Katika, nouveau mot de passe, confirmation, VALIDER, X	Contrôler le temporaire et la concordance du nouveau mot de passe ; succès → menu principal.
Connexion suivante	Téléphone/+237, mot de passe, œil	Connexion avec le nouveau mot de passe.

Important : ce parcours ne sert pas à modifier le mot de passe depuis le Profil. Le Profil n’a plus d’option MODIFIER. Cette décision évite le conflit de navigation identifié le 07 septembre 2026.

GARAM TIA de WALTER — Dossier unique consolidé et mis à jour
Page 13
PARTIE VIII — CE QUI COMMENCERA APRÈS LA PHASE 2
■ Phase 3 : 35 cartes, dos, affichage, sélection tactile, glisser-déposer, animations, terre, zones conservées et révélation.
■ Phase 4 : programmation des règles du jeu.
■ Phase 5 : serveur GARAM TIA.
■ Phase 6 : PostgreSQL.
■ Phase 7 : connexion Godot ↔ serveur et données réelles.
■ Phases 8–16 : multijoueur, finances, Katika, sécurité, tests, charge, cloud, APK et première partie réelle.
Ne pas anticiper ces phases. La construction réelle des cartes et la programmation de la logique commencent seulement après validation complète de la Phase 2.
Scénario futur de référence : création → connexion → récupération si nécessaire → création/recherche partie → 2 à 4 joueurs → attente sur table → distribution → jeu → résultat → règlement
→ Continuer/Sortir → nouvelle manche ; avec déconnexion/reconnexion.

PARTIE IX — CARTE DE CONTINUITÉ POUR UNE NOUVELLE CONVERSATION
Si l’utilisateur joint ce PDF dans une nouvelle conversation, l’assistant doit traiter ce document comme la référence de travail actuelle.
À reconnaître immédiatement
État
Projet
GARAM TIA de WALTER, Godot 4.4, Android, paysage 1280×720.
Phase
Phase 2 en cours ; Phase 1 terminée.
Méthode
Une action concrète à la fois, attendre OK.
Scène active
Profil.
Décision récente
Suppression définitive de l’option MODIFIER du Profil.
Prochaine action
Remplacer FondProfil par le nouveau fond sans MOT DE PASSE/MODIFIER.
Puis
Supprimer BoutonModifierProfil ; tester Profil ; terminer Profil.
Ensuite
Partie privée, puis Table de jeu.
Récupération
Conserver la scène à deux états ; accessible par Mot de passe oublié uniquement.
Important
Ne pas refaire les étapes déjà validées ; ne pas repartir de zéro ; ne pas avancer vers Phase 3 avant validation de Phase 2.
Formulation à appliquer par l’assistant : « Nous reprenons exactement à l’étape indiquée par le dossier. Je te donne une seule action. Quand tu réponds OK, je donne la suivante. »

ÉTAT DU DOSSIER
Référence de travail : version de continuité du 07 septembre 2026. Ce document consolide les règles du projet, les décisions d’interface, la feuille de route et l’état technique actuel. Les règles de
jeu non modifiées restent celles du cahier des charges maître.
Dernière décision fonctionnelle : le joueur ne peut pas modifier son mot de passe depuis le Profil. L’option MODIFIER est supprimée. La récupération officielle avec intervention du Katika reste
le seul parcours de changement du mot de passe.
Dernière étape technique : remplacer le fond du Profil puis supprimer BoutonModifierProfil.
Fin — dossier de continuité GARAM TIA de WALTER.

PARTIE II — CAHIER DES CHARGES MAÎTRE — RÈGLES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Texte repris du cahier des charges maître consolidé et corrigé. Les règles fonctionnelles restent la source de vérité.

Version intégrant les dernières corrections validées : distinction PARTIE/MANCHE, réservation technique de la mise et application de la règle « moins de 15 » à chaque joueur concerné.
OBJECTIF DU DOCUMENT Ce document constitue la spéci%scation fonctionnelle et technique de référence pour construire le jeu GARAM TIA : application Android, serveur multijoueur autoritaire, base de données, espace Katika, système %snancier, messagerie, sécurité, tests et mise en production. Les choix d■■implémentation peuvent être décidés techniquement sans modi%ser les règles fonctionnelles écrites ici.
POINT 1 ■■ IDENTITÉ ET CONCEPT DU JEU 1.1 Nom Le jeu s■■appelle « GARAM TIA ».
1.2 Nature Jeu de cartes sur téléphone, 2 à 4 joueurs. Le Katika est le serveur/maître de jeu.
1.3 Principe %snancier Tous jouent avec la même mise. Le gagnant récupère les mises de ses adversaires moins la commission du Katika. Les comptes sont crédités/débités automatiquement. La mise personnelle du gagnant n■■est pas recréditée deux fois.
1.4 Commission 10 % des mises de départ des adversaires du gagnant. Exemple 4 joueurs à 1000 : adversaires 3000, commission 300, crédit gagnant 2700.
1.5 Règle des moins de 15 Chaque joueur qui termine avec moins de 15 paie individuellement une somme supplémentaire égale à sa mise de départ. Toutes les sommes supplémentaires ainsi dues reviennent au gagnant. La commission du Katika de 10 % ne s■■applique pas à ces sommes supplémentaires. Exemple avec 4 joueurs à 1 000 et deux joueurs terminant avec moins de 15 : le gagnant reçoit sa part normale de 2 700 pièces, plus 1 000 + 1 000, soit 4 700 pièces au total.
POINT 2 ■■ LES CARTES 2.1 Composition 35 cartes : c■1ur 3■■10 + As ; trè%te 3■■10 + As ; carreau 3■■10 + As ; pique 3■■10 sans As.
2.2 Valeurs 3 à 10 gardent leur valeur. As c■1ur/trè%te/carreau = 11. As ne vaut jamais 1.
CAHIER DES CHARGES — GARAM TIA
VERSION MAÎTRE CONSOLIDÉE ET CORRIGÉE —
POINTS 1 À 12

2.3 Mélange Paquet virtuel unique de 35 cartes, mélangé aléatoirement avant chaque partie, distribution sans remise.
2.4 Apparence Cartes ressemblant à de vraies cartes, su%qsamment grandes pour téléphone.
2.5 Visibilité Cartes du joueur visibles uniquement par lui ; adversaires voient les dos ; terre visible par tous ; %sn de partie : cartes révélées ; a%qchage du total %snal plutôt que de la valeur individuelle.
POINT 3 ■■ RÈGLES DU JEU 3.1 Joueurs Minimum 2, maximum 4.
3.2 Entrée Pour créer/rejoindre avec une mise donnée, posséder au moins 2 fois cette mise. La mise n■■est pas débitée au début ; règlement en %sn de partie.
3.3 Mise Entier naturel non nul.
3.4 Distribution 3 cartes par joueur. Terre : 2 joueurs = 3 cartes, 3 joueurs = 4, 4 joueurs = 5. Cartes posées une par une en rang avec tête et queue.),3.5 Premier joueur Le créateur joue en premier et dégage.
3.6 Premier tour Le dégagement joue une carte au terre. Puis sens trigonométrique. Même signe obligatoire si le joueur en possède : c■1ur, trè%te, carreau, pique. Sinon carte libre.
3.7 Contrôle La plus grande carte du signe dégagé prend le contrôle.
3.8 Tirage Le tirage commence à la tête. Le joueur tire une par une et doit continuer tant que la prochaine carte ne fait pas dépasser 21. Si elle dépasse : « Impossible », carte non prise, cartes déjà prises conservées, tour suivant.
3.9 Reprise Le joueur suivant reprend à la carte suivante disponible. Les cartes prises sont retirées. Une carte refusée reste disponible.
3.10 Fin du terre Si aucune carte n■■est disponible à son tour, le joueur ne tire rien et son score est calculé avec ses cartes déjà possédées.
3.11 Chronomètre 5 secondes. Visible par tous devant le joueur. Sans action : le Katika joue automatiquement une carte légale ou tire automatiquement dans la limite de 21.

3.12 Conditions spéciales après distribution ■■ priorité décroissante
Immédiatement après la distribution des 3 cartes à chaque joueur, les conditions spéciales sont évaluées dans l■■ordre suivant :
Trois cartes identiques en main Si un joueur possède ses trois cartes initiales identiques en valeur (exemples : 7-7-7, 3-3-3, 10-10-10), il gagne automatiquement. Si plusieurs joueurs possèdent simultanément trois cartes identiques, la manche recommence immédiatement dans la même partie.
Somme des trois cartes initiales ≤ 10 Si aucun joueur n■■a gagné selon la condition précédente et qu■■un seul joueur possède une somme de ses trois cartes initiales inférieure ou égale à 10, il gagne automatiquement. Si plusieurs joueurs possèdent une somme de leurs trois cartes initiales inférieure ou égale à 10, la manche recommence immédiatement dans la même partie.
Cartes au terre de même signe Si aucune des deux conditions précédentes ne s■■applique et que toutes les cartes au terre sont du même signe, le joueur qui devait dégager gagne automatiquement.
La condition « somme des cartes au terre ≤ 21 » est supprimée et ne doit plus produire de victoire automatique.
Si aucune condition spéciale ne s■■applique, le déroulement normal de la manche commence.
3.13 Deux As Après le premier tour, un joueur ayant deux As en main gagne immédiatement. Arrêt et règlement.
3.14 Fin normale Révélation, calcul des totaux, a%qchage des totaux, proclamation du gagnant. Gagnant = plus grande valeur ≤21.
3.15 Égalité Si au moins deux joueurs ont la même plus grande valeur, la manche est déclarée nulle et une nouvelle manche est lancée dans la même partie. Le Katika demande aux joueurs s■■ils acceptent de doubler la mise. Si tous répondent oui, la mise de la nouvelle manche est doublée. Si au moins un joueur répond non, la même mise est conservée. Cette règle peut se reproduire en cas de nouvelle égalité. Une égalité ne crée donc pas une nouvelle partie : elle relance une nouvelle manche dans la partie existante.
3.16 Continuer/sortir Après la partie, demande Continuer/Sortir. Les sortants quittent. S■■il reste au moins 2 joueurs, nouvelle partie. Solde insu%qsant pour continuer = retrait automatique sans question. Le sortant peut créer/rejoindre ailleurs.
1.
2.
3.

3.17 Rotation Le dégagement tourne dans le sens trigonométrique ; les sortants sont ignorés.
POINT 4 ■■ SYSTÈME DE POINTS 4.1 3■■10 = valeur numérique ; As = 11 ; jamais 1.
4.2 Score %snal = somme des cartes conservées en main. Meilleur score = 21.
4.3 Gagnant = plus grande valeur sans dépasser 21.
4.4 Moins de 15 = règle %snancière ; trois cartes identiques, somme des trois cartes initiales ≤ 10 et cartes au terre de même signe = conditions spéciales de victoire selon la priorité dé%snie au point 3.12 ; deux As = condition spéciale de victoire.
POINT 5 ■■ JOUEURS ET PROFILS 5.1 Pseudo Choisi par le joueur, maximum 12 caractères, tous caractères autorisés, unique, non modi%sable.
5.2 Mot de passe Choisi par le joueur, maximum 15 caractères, non modi%sable. Connexion depuis autre téléphone par pseudo + mot de passe.
5.3 Mobile Money 1 à 2 numéros, Orange Money et/ou MTN Mobile Money. Numéros non modi%sables et seuls utilisables pour recharge/ retrait.),5.4 Date de naissance Obligatoire à la création ; peut servir à la récupération.
5.5 Nom/prénom Réels non obligatoires.
5.6 Validation Validation manuelle par le Katika. Aucun SMS nécessaire.
5.7 Récupération Pseudo + date de naissance notamment ; demande transmise au Katika qui accepte/refuse manuellement.
POINT 6 ■■ SYSTÈME FINANCIER 6.1 Unité 1 pièce = 1 FCFA.
6.2 Solde et mise engagée Le joueur possède un solde total et un solde disponible. Lorsqu■■il entre dans une partie, la mise n■■est pas débitée dé%snitivement au début : le serveur réserve le montant nécessaire à sa participation. Le solde disponible devient donc égal au solde total moins les montants réservés. Une somme réservée ne peut pas être utilisée simultanément pour une autre partie ou un retrait

incompatible. Le règlement dé%snitif intervient à la %sn de la manche selon les règles %snancières. Le système doit empêcher toute double utilisation d■■une même somme.
6.3 Recharge Orange/MTN enregistrés. Minimum 100 pièces. Frais 1 %. Automatique lorsque véri%sable, intervention Katika en cas de problème.
6.4 Retrait Numéro enregistré. Minimum 1000. Frais 0. Délai 1 heure entre retraits. Retrait du solde disponible. Automatique, intervention Katika si problème.
6.5 Règlement Gagnant = mises adversaires - commission + sommes supplémentaires. Commission 10 % des mises de départ adverses. Pas de commission sur moins de 15.
6.6 Exemple 4×1000 : 2700 au gagnant ; si un adversaire <15, +1000 = 3700. Mise personnelle non recréditée.
6.7 Historique Date, heure, type, montant, référence, statut, solde avant/après pour recharge, retrait, gain, perte, moins de 15, commission, crédit, correction.
6.8 Katika Peut créditer, intervenir sur recharge/retrait et corriger une erreur justi%sée ; toute intervention est enregistrée.
6.9 Nom partie Initialement pseudo du créateur, modi%sable, unique parmi les parties actives.
6.10 Déconnexion Impossible de quitter volontairement une partie en cours. Déconnexion : partie continue, serveur joue automatiquement ; joueur reste participant et ne peut lancer/rejoindre ailleurs.
6.11 Sortie Après partie, Sortir libère le joueur pour une autre partie.
6.12 Limites Aucune limite quotidienne de recharge/retrait actuellement prévue.
POINT 7 ■■ INTERFACE ET ÉCRANS 7.1 Chargement Décor d■■inspiration africaine, son de tam-tam, « GARAM TIA de WALTER ».
7.2 Page principale Pseudo, solde avec pièces, nombre de joueurs connectés en temps réel, Réglages, Déconnexion, Recharge, Retrait, Partie privée, Championnat. Championnat = « Pas encore disponible » tant que non développé.

7.3 Pro%sl Pseudo, état, solde et informations nécessaires ; données protégées marquées non modi%sables.
7.4 Créer),Choix de mise, solde, contrôle 2×mise, nom de partie ; nom initial = pseudo ; unicité obligatoire.
7.5 Rechercher Liste temps réel : nom, mise, joueurs/places. Si vide : « Aucune partie créée pour le moment ». 4/4 non disponible.
7.6 Salle d■■attente Nom, joueurs, places, mise, état ; e%pectif temps réel.
7.7 Table Paysage, tapis vert forêt sombre, positions, cartes locales, dos adverses, terre, tour, contrôle du tirage, chronomètre.
7.8 Cartes Grandes et tactiles. Glisser-déposer. Locales privées, adverses cachées, terre public, révélation %snale.
7.9 Sol Première carte dans zone distincte et exclue du décompte %snal ; cartes conservées/tirées dans zone de score pouvant accueillir jusqu■■à 7 cartes.
7.10 Chronomètre 5 secondes, visible par tous devant le joueur concerné.
7.11 Automatique Après 5 s : action légale aléatoire pour jouer une carte ; tirage automatique légal dans la limite de 21.
7.12 Erreur Carte interdite : elle ne bouge pas et noti%scation d■■erreur.
7.13 Noti%scations Normales : 2 secondes. Vainqueur : reste jusqu■■à Continuer/Sortir.
7.14 Résultats de manche À la %sn de chaque manche, a%qcher le gagnant ou l■■égalité, le total %snal de chaque joueur, les cartes révélées, le règlement %snancier et les sommes supplémentaires éventuelles selon les droits d■■a%qchage.
7.15 Continuer ou sortir Après une manche, le système demande aux joueurs s■■ils veulent Continuer ou Sortir selon les règles. Sortir met %sn à la participation du joueur à la partie et le libère pour une autre partie. Une égalité relance une nouvelle manche dans la même partie et ne doit pas être traitée comme une création de nouvelle partie.
POINT 8 ■■ MULTIJOUEUR, CONNEXION ET MESSAGERIE 8.1 Création/ recherche Parties enregistrées et recherchables sur serveur ; liste mise à jour en temps réel.

8.2 Capacité 2 à 4 ; 4/4 interdit à rejoindre.
8.3 Joueur entrant Un joueur peut rejoindre une partie existante s■■il existe une place et s■■il respecte les conditions. S■■il rejoint alors qu■■une manche est déjà en cours, il prend une position libre, voit le déroulement en cours et attend la prochaine manche pour participer au jeu. Il ne reçoit pas de cartes au milieu d■■une manche.
8.4 Synchronisation Même état o%qciel en temps réel pour joueurs, tours, cartes visibles, terre, résultats, messages et événements.
8.5 Autorité Serveur contrôle mélange, distribution, cartes, tours, chronomètres, actions légales, scores, gagnant et règlement.
8.6 Déconnexion Les autres joueurs ne sont pas avertis. Partie continue comme si rien ne s■■était produit ; serveur joue automatiquement.
8.7 Reconnexion Récupération de l■■état réel depuis le serveur, jamais remplacement par un ancien état local.
8.8 Blocage Tant qu■■une partie est en cours, impossible d■■en créer/rejoindre une autre. Message : « Impossible : vous avez une partie en cours. ».
8.9 Nombre connectés Nombre de joueurs connectés à l■■application a%qché sur la page principale et actualisé lorsqu■■un joueur se connecte/se déconnecte.
8.10 Messagerie fermée),Fermée par défaut ; point rouge à l■■arrivée d■■un message ; ouverture et fermeture par croix.
8.11 Message public Tout message est visible par tous les joueurs présents au moment de l■■envoi.
8.12 Message particulier Clic sur le pseudo du joueur concerné, zone d■■écriture, saisie et validation. Le message reste visible par tous. Le nom de l■■expéditeur %sgure toujours, avec le destinataire si message adressé.
8.13 Anciens messages Un joueur arrivé après n■■obtient pas les messages antérieurs.
8.14 Indépendance Le chat ne modi%se ni les tours ni les chronomètres.
8.15 Continuité Les joueurs absents ne bloquent pas la partie ; actions automatiques selon les règles.

POINT 9 ■■ ESPACE KATIKA / ADMINISTRATION 9.1 Accès Espace séparé, authenti%sé et protégé ; inaccessible aux joueurs.
9.2 Comptes Consulter demandes, informations, accepter/refuser, gérer état.
9.3 Récupération Véri%ser et accepter/refuser les demandes de récupération.
9.4 Joueurs Rechercher, consulter pro%sl, solde, historique et état.
9.5 Parties Consulter parties actives/terminées, joueurs, mises, états et résultats.
9.6 Surveillance Surveiller joueurs connectés, parties, événements et anomalies.
9.7 Finances Consulter recharges, retraits, états de transactions, gains, pertes, commissions, moins de 15 et historiques.
9.8 Crédit Le Katika peut créditer le compte d■■un joueur. Enregistrer joueur, montant, date, heure, motif, solde avant/après.
9.9 Intervention Intervenir sur recharge/retrait problématique ou erreur justi%sée, sans e%pacer l■■opération d■■origine.
9.10 Commissions Calcul et enregistrement automatiques selon les règles.
9.11 Audit Toute intervention importante est journalisée.
9.12 Con%sdentialité Les données personnelles ne sont pas exposées aux autres joueurs.
9.13 Sécurité Authenti%scation et autorisations administratives distinctes.
9.14 Évolution Les fonctions supplémentaires ne doivent pas contredire les règles validées.
POINT 10 ■■ SÉCURITÉ 10.1 Comptes Protection contre accès non autorisés ; mots de passe stockés de façon sécurisée et jamais en clair.
10.2 Transactions Protection contre doublons, falsi%scations, crédits/ débits frauduleux.

10.3 Serveur autoritaire Cartes, mélange, score, tirage, résultat et gains ne sont jamais décidés par le client.),10.4 Temps Le chronomètre o%qciel est serveur ; l■■heure du téléphone ne peut pas prolonger un tour.
10.5 Sessions Sessions authenti%sées, expiration et révocation prévues.
10.6 Communications Communication client-serveur sécurisée et authenti%sée.
10.7 Audit Événements critiques et interventions enregistrés.
10.8 Sauvegardes Données importantes sauvegardées et restaurables.
10.9 Anti-triche Refuser jeu hors tour, modi%scation locale des cartes/ scores/temps/solde, accès non autorisé au Katika.
POINT 11 ■■ ARCHITECTURE TECHNIQUE 11.1 Client Godot pour Android : scènes, interface, cartes, animations, tactile, glisser-déposer, sons, communication serveur et export APK.
11.2 Serveur Serveur central autoritaire gérant comptes, parties, cartes, tours, chronomètres, scores, résultats, %snances, chat et présence.
11.3 Base Base de données pour comptes, sessions, soldes, transactions, parties, manches, joueurs, cartes, messages, historiques et audit.
11.4 Temps réel Communication temps réel sécurisée pour état de partie, présence, chat et événements.
11.5 Machine d■■état Création → attente → manche → résultat → décision → nouvelle manche ou %sn. Les états doivent être persistants côté serveur.
11.6 Transactions Opérations %snancières atomiques et idempotentes : aucune recharge, retrait, mise ou récompense ne doit être exécutée deux fois.
11.7 Hébergement Serveur en ligne capable de gérer plusieurs parties simultanées et des joueurs connectés.
11.8 Sauvegardes/maintenance Sauvegardes régulières, migrations contrôlées et mises à jour sans perte de comptes, soldes ou historiques.
11.9 Production Séparation test/production, secrets hors code client, versionnement client/serveur.

11.10 APK Projet Godot compilable et signé ; con%sguration serveur de production intégrée sans exposer les secrets.
11.11 Machine d■■état o%qcielle Le serveur doit implémenter au minimum les états suivants : PARTIE_CREEE → ATTENTE_JOUEURS → MANCHE_PREPARATION → DISTRIBUTION → DEGAGEMENT → PREMIER_TOUR → DETERMINATION_CONTROLE → TIRAGE → RESULTAT_MANCHE → REGLEMENT → DECISION_CONTINUER_SORTIR. Une égalité passe de RESULTAT_MANCHE vers une nouvelle MANCHE_PREPARATION dans la même partie. Un joueur qui sort est retiré de la rotation ; si moins de 2 joueurs restent, la partie est terminée.
11.12 Règles d■■autorité Toutes les décisions déterministes de jeu et de %snance sont exécutées côté serveur. Le client Godot a%qche l■■état reçu, transmet les intentions du joueur et ne peut pas imposer une carte, un score, un temps, un gagnant, une mise, un crédit ou un débit. Le serveur valide chaque action par rapport à l■■état courant.
POINT 12 ■■ TESTS, LIVRAISON ET PUBLICATION 12.1 Tests comptes Inscription, unicité, validation Katika, connexion, déconnexion, récupération.
12.2 Tests parties Créer, rechercher, rejoindre, 2/3/4 joueurs, 4/4 invisible, place libérée, entrée pendant manche.),12.3 Tests jeu Distribution, trois cartes identiques, somme des trois cartes initiales ≤ 10, cartes au terre de même signe, priorité des conditions spéciales, suppression de la victoire liée à la somme du terre ≤ 21, couleurs, dégagement, terre, limite 21, deux As, égalité, doublement, moins de 15, score et rotation.
12.4 Tests temps 5 secondes, action automatique légale, carte incorrecte immobile, noti%scations.
12.5 Tests connexion Perte de connexion sans avertir les autres, poursuite automatique, reconnexion et reprise d■■état serveur.
12.6 Tests chat Message public, message adressé, expéditeur, point rouge, ouverture/fermeture, nouveaux arrivants.
12.7 Tests %snances 2×mise, engagement, recharge minimum 100, frais 1 %, retrait minimum 1000, frais 0, délai 1 h, règlement, commission, moins de 15, crédit Katika.
12.8 Tests sécurité Tentatives de modi%ser cartes, scores, temps, solde, tours, transactions et accès Katika.

12.9 Tests charge Plusieurs parties simultanées et plusieurs joueurs connectés.
12.10 Bêta Environnement de test sans argent réel.
12.11 Production Serveur, base, Katika, sauvegardes, sécurité et APK opérationnels.
12.12 Livraison APK Android signé, serveur en ligne, base, espace Katika, système %snancier et procédures de sauvegarde.
12.13 Mise en production Un test de bout en bout doit permettre à de vrais joueurs de créer/rejoindre une partie, jouer, obtenir le résultat, régler les soldes et continuer/sortir.
12.14 Maintenance Corrections, sécurité, supervision, mises à jour et évolution. Toute nouvelle fonction suit conception → développement → test → validation → publication.
12.15 Test de référence de bout en bout Un scénario complet doit être exécuté avant validation : création d■■une partie, entrée de 2 à 4 joueurs, distribution, dégagement, respect des signes, tirage du terre, dépassement de 21, chronomètre de 5 secondes, action automatique, résultat, règle moins de 15 appliquée à tous les joueurs concernés, règlement et commission, Continuer/Sortir, rotation, nouvelle manche et égalité. Le même scénario doit être véri%sé avec déconnexion/ reconnexion.
ÉTAT FINAL DU CAHIER DES CHARGES POINTS 1 À 12 : CONSOLIDÉS ET CORRIGÉS. Corrections dé%snitivement intégrées : 1. PARTIE = session complète autour d■■une table ; MANCHE = cycle de jeu à l■■intérieur de la partie. Une égalité relance une nouvelle manche dans la même partie. 2. La mise n■■est pas débitée dé%snitivement au début : elle est réservée côté serveur et retirée du solde disponible jusqu■■au règlement. 3. La règle « moins de 15 » s■■applique à chaque joueur qui termine avec moins de 15 ; toutes les sommes supplémentaires reviennent au gagnant et ne supportent pas la commission du Katika. Les points 4 à 9 de la véri%scation précédente avaient déjà été classés cohérents et sont conservés sans réouverture.
PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT Le programme devra respecter ce document comme source de vérité fonctionnelle. Toute décision technique nécessaire à l■■implémentation doit préserver les règles du jeu, les règles %snancières, les comportements d■■interface et les comportements multijoueurs dé%snis ici. Le document permet désormais de lancer la conception et le développement global du jeu

sans redemander les règles déjà validées. Les détails techniques tels que le langage exact du serveur, le fournisseur d■■hébergement ou l■■API de paiement peuvent être choisis pendant l■■implémentation, à condition de respecter cette spéci%scation.),

PARTIE III — ARCHITECTURE, OUTILS, SÉCURITÉ, DONNÉES, TESTS ET STRATÉGIE

Texte repris du « GARAM_TIA_Resume_total_architecture_et_outils.pdf ».

GARAM TIA — RÉSUMÉ TOTAL
Architecture, outils, sécurité, données, tests et stratégie de développement
Document à revoir ensemble le soir pour arrêter la meilleure stratégie.
1. Objectif
Construire GARAM TIA comme une véritable application de jeu multijoueur, robuste, sécurisée, maintenable, testable, évolutive et pensée comme une plateforme SaaS multi-tenant. Aucun système ne garantit absolument zéro bug ; l'objectif est de réduire fortement les erreurs, les détecter vite et pouvoir récupérer après incident.
2. Principe fondamental : Godot n'est pas la base de données
Godot gère principalement l'état vivant de la partie : cartes en main, deck, joueur actif, tour, cartes jouées, animations, positions visuelles, drag & drop, interface et état courant de GameSession.
Le backend et la base de données gèrent ce qui doit survivre à la fermeture de l'application, une déconnexion ou un changement d'appareil : comptes, profils, soldes, transactions, parties, résultats, historique et autres données persistantes.
3. Architecture cible
Couche
Rôle
Godot
Client du jeu : scènes, interface, cartes, animations, interactions, état visuel et communication.
Backend
Autorité sur les règles sensibles, parties, joueurs, chronomètre, résultats, sécurité et logique métier.
Base de données
Comptes, profils, soldes, transactions, historique, résultats et paramètres persistants.
Authentification / droits
Identité des utilisateurs et permissions par rôle.
Git / GitHub
Versions, historique, sauvegarde distante et sécurité du développement.
Logs / monitoring
Surveillance, diagnostic et audit.
4. Multi-tenant SaaS
La même infrastructure doit servir de nombreux utilisateurs avec une isolation stricte des données et des autorisations. Un joueur ne doit jamais pouvoir consulter ou modifier les données d'un autre joueur en manipulant le client Godot.
5. Serveur autoritaire et anti-triche
Le serveur doit valider les cartes, tours, résultats, gains, commissions et opérations financières. Le chronomètre réel doit être contrôlé côté serveur ; Godot en affiche le compte à rebours.
6. Finances
Prévoir identifiant unique de transaction, prévention des doublons, validation serveur, journalisation, gestion des échecs et audit. Les opérations doivent éviter tout débit sans enregistrement correspondant ou toute double opération.
7. Reconnexion

Prévoir coupures Internet, fermeture forcée, changement de réseau, redémarrage et changement d'appareil. Le serveur doit connaître l'état valide de la partie et permettre une reprise cohérente lorsque les règles le prévoient.

8. Sécurité

Authentification, autorisation par rôle, protection des secrets et séparation des responsabilités. Les clés et secrets sensibles ne doivent pas être intégrés au client ni exposés sur GitHub.

9. Git et GitHub

Git conserve l'historique des versions ; les commits représentent des étapes stables. GitHub peut conserver le dépôt à distance. Avant les grosses modifications, on sécurise une version stable pour pouvoir revenir en arrière.

10. VS Code

VS Code peut devenir plus confortable lorsque le projet contient beaucoup de scripts. Il ne remplace pas Godot.
Décision actuelle : rester avec l'éditeur intégré de Godot et introduire VS Code lorsque le volume de code le justifiera.

11. Codex

Codex peut aider à lire le projet, écrire ou modifier du code, travailler sur plusieurs fichiers et effectuer certaines tâches de développement. Il peut accélérer la logique globale, mais ses changements doivent être contrôlés, testés et protégés par Git.

12. Claude Code

Claude Code est une autre solution d'agent de programmation. Il sera comparé à Codex avant de choisir l'outil le plus adapté à notre projet et à notre méthode.

13. Rôle de ChatGPT

ChatGPT sert à réfléchir à l'architecture, au cahier des charges, aux règles, à la stratégie, aux instructions, à l'analyse des erreurs et à la validation des choix.

14. Qualité et tests

Prévoir progressivement des tests unitaires des règles, tests du système de cartes, tours, scores et chronomètre, tests backend/API, tests financiers, tests de reconnexion, tests de concurrence, tests d'intégration et tests de charge.

15. Logs et monitoring

Le système doit permettre de savoir ce qui s'est passé lors d'un incident : connexions, parties, actions importantes, résultats, transactions et erreurs. Le monitoring doit détecter pannes, ralentissements, erreurs et surcharge.

16. Environnements

Séparer au minimum développement → test → production. Les expérimentations ne doivent pas être faites directement sur les données réelles.

17. Sauvegardes et récupération

Prévoir des sauvegardes régulières et surtout tester la restauration. Il faut savoir récupérer le service après une panne ou une corruption de données.

18. Architecture du code

Éviter un seul gros script. Prévoir des modules séparés : UI, GameSession, CardSystem, PlayerSystem, NetworkSystem, authentification, portefeuille, transactions, communication backend, etc. Les règles métier doivent être centralisées et documentées.

19. CI/CD — plus tard

À maturité suffisante : automatiser tests, build, contrôles et déploiement afin de réduire les erreurs humaines.

20. Schéma global

ChatGPT → architecture et stratégie → VS Code + Codex/Claude Code → développement → Git/GitHub → versions → Backend + Base de données → données persistantes et autorité → Godot → client, interface, état vivant et expérience joueur.

21. Décisions du soir

1) Architecture exacte du backend et de la base de données.
2) Technologie backend/base de données.
3) Stratégie multi-tenant et isolation.
4) Mise en place de Git/GitHub.
5) Moment du passage à VS Code.
6) Choix Codex, Claude Code ou combinaison.
7) Organisation des branches et versions.

8) Méthode de tests.
9) Sécurité et anti-triche.

10) Déploiement, sauvegardes et récupération.
11) Ordre exact d'installation et d'utilisation des outils.
Principe directeur : ne pas ajouter des outils simplement parce qu'ils existent. Chaque outil doit avoir une fonction précise. L'objectif est de choisir une architecture solide dès le départ et de l'adopter progressivement.

PARTIE IV — FEUILLE DE ROUTE DE DÉVELOPPEMENT — 16 PHASES

Texte repris de la feuille de route. La Phase 2 est à lire avec l'état actuel de la Partie I et la mise à jour du 07 septembre.

GARAM TIA DE WALTER
FEUILLE DE ROUTE DE DÉVELOPPEMENT — 16 PHASES
Document de repère pour la construction complète du jeu jusqu'à l'APK Android
PRINCIPE DE TRAVAIL
• Travail phase par phase : nous ne réalisons pas toutes les phases en même temps.
• Une seule action à la fois : l'assistant explique concrètement l'action à effectuer, puis attend la confirmation de l'utilisateur ou une capture d'écran avant de poursuivre.
• Guidage terre à terre : les instructions indiquent précisément quoi faire à l'écran, où cliquer, quoi créer, quoi écrire, quoi enregistrer et quoi tester.
• Exemple : au lieu de dire seulement « Ouvre Godot », l'instruction sera « Regarde le bureau de ton ordinateur, cherche l'icône Godot et double-clique dessus avec le bouton gauche de la souris ».
• Pas de saut d'étape : une étape n'est considérée comme terminée qu'après vérification.
• Référence fonctionnelle : le cahier des charges maître GARAM TIA reste la source de vérité pour les règles du jeu et les comportements attendus.
FEUILLE DE ROUTE GLOBALE
PHASE 1 — PRÉPARER GODOT
• 1.1 Vérifier l'installation de Godot.
• 1.2 Créer le projet « Garam Tia de Walter ».
• 1.3 Configurer le projet pour Android, le paysage et la résolution de référence 1280 × 720.
• 1.4 Organiser proprement les dossiers du projet : scènes, scripts, ressources graphiques, sons, interface, jeu et réseau.
PHASE 2 — CONSTRUIRE L'INTERFACE GODOT
• 2.1 Écran de chargement avec l'identité GARAM TIA de WALTER.
• 2.2 Création de compte.
• 2.3 Connexion et récupération de compte.
• 2.4 Page principale : pseudo, solde, joueurs connectés, réglages, déconnexion, recharge, retrait, partie privée et championnat.
• 2.5 Profil.
• 2.6 Création d'une partie.
• 2.7 Recherche d'une partie.
• 2.8 Salle d'attente.
• 2.9 Table de jeu.
• 2.10 Résultats.
• 2.11 Historique.
• 2.12 Recharge.
• 2.13 Retrait.
• 2.14 Messagerie.
• 2.15 Écrans d'erreur et notifications.

PHASE 3 — CONSTRUIRE LES CARTES ET LA TABLE
• Créer les 35 cartes conformément au cahier des charges.
• Créer les dos de cartes, l'affichage, la sélection tactile, le glisser-déposer et les animations.
• Créer le terre, la zone des cartes conservées et la révélation finale.
PHASE 4 — PROGRAMMER LA LOGIQUE DU JEU
• Mélange et distribution des 35 cartes.
• Dégagement, obligation de signe, contrôle et tirage du terre.
• Limite de 21 et gestion de « Impossible ».

• Chronomètre de 5 secondes et action automatique.
• Calcul des scores, deux As, égalités, manches, rotation et Continuer/Sortir.
• Conditions spéciales prioritaires après distribution : 1) trois cartes identiques ; 2) somme des trois cartes initiales ≤ 10 ; 3) cartes au terre de même signe. La condition « somme du terre ≤ 21 » est supprimée.

PHASE 5 — CONSTRUIRE LE SERVEUR GARAM TIA
• Créer le programme serveur central autoritaire.
• Gérer comptes, parties, manches, cartes, tours, chronomètres, scores, résultats, finances, présence, chat, déconnexion, reconnexion et Katika.
• Pour les premiers tests, le serveur peut fonctionner sur l'ordinateur personnel.

PHASE 6 — CONSTRUIRE LA BASE DE DONNÉES
• Installer PostgreSQL sur l'ordinateur de test.
• Créer la base GARAM TIA et ses structures : joueurs, comptes, sessions, soldes, parties, manches, joueurs_parties, cartes, transactions, recharges, retraits, messages, historique et audit.
• Connecter le serveur à la base de données.

PHASE 7 — CONNECTER GODOT AU SERVEUR
• Connecter l'APK Godot au serveur.
• Remplacer progressivement les données fictives par les vraies données.
• Tester connexion, création, recherche, rejoindre, salle d'attente et synchronisation.

PHASE 8 — MULTIJOUEUR RÉEL
• Tester avec 2 joueurs.
• Tester avec 3 joueurs.
• Tester avec 4 joueurs.
• Vérifier que tous voient le même état officiel.
• Tester déconnexion et reconnexion.

PHASE 9 — FINANCES
• Intégrer pièces, solde disponible, solde réservé et mise.
• Intégrer règlement, gains, commission Katika et règle « moins de 15 ».
• Intégrer recharge, frais, retrait, délai d'une heure et historique.
• Effectuer d'abord tous les tests financiers sans argent réel.

PHASE 10 — ESPACE KATIKA
• Construire l'interface administrateur.
• Validation des comptes, gestion des joueurs, parties, transactions, soldes, crédits manuels, surveillance, historique, interventions et audit.

PHASE 11 — SÉCURITÉ
• Protéger les comptes, sessions et communications.
• Mettre en place serveur autoritaire, anti-triche, protection des transactions, journalisation et sauvegardes.

PHASE 12 — TESTS COMPLETS
• Tester comptes, parties, règles, cartes, chronomètre, connexion, chat, finances et sécurité.
• Tester 2, 3 et 4 joueurs.
• Effectuer les tests de bout en bout prévus par le cahier des charges.

PHASE 13 — TEST DE CHARGE
• Simuler progressivement plusieurs connexions et parties.

• Tester notamment 10, 20, 50 puis 100 joueurs simulés.
• Mesurer CPU, RAM, réseau et base de données afin de déterminer la capacité réelle.

PHASE 14 — PASSAGE AU CLOUD

• Remplacer le serveur de test sur ordinateur personnel par un serveur cloud/VPS.

• Installer le serveur GARAM TIA et PostgreSQL.
• Transférer la base et les configurations nécessaires.
• Tester l'accès depuis Internet.

PHASE 15 — APK FINALE

• Configurer nom, icône, version et paramètres Android.
• Configurer la connexion au serveur de production sans exposer les secrets.
• Signer et exporter l'APK finale.

PHASE 16 — PREMIÈRE PARTIE RÉELLE

• Effectuer le test final avec de vrais joueurs.
• Créer, rejoindre, jouer, obtenir le résultat, effectuer le règlement et choisir Continuer/Sortir.
• Vérifier le fonctionnement complet : APK + Internet + serveur cloud + base de données + Katika.

MODE DE GUIDAGE — RÈGLE POUR TOUTES LES SESSIONS

- L'utilisateur ne reçoit pas une liste de manipulations à faire seul pour toute une phase.
- L'assistant donne la prochaine manipulation concrète, une seule à la fois.
- L'utilisateur exécute la manipulation.
- L'utilisateur confirme ou envoie une capture d'écran.
- L'assistant vérifie le résultat et donne seulement ensuite la manipulation suivante.
- En cas d'erreur, l'assistant corrige l'étape en cours avant de continuer.
- Le projet est toujours repris à la dernière étape réellement validée.

PREMIÈRE ACTION — PHASE 1 / ÉTAPE 1.1

Lorsque nous commencerons : regarder le bureau de l'ordinateur, chercher l'icône Godot et double-cliquer dessus avec le bouton gauche de la souris. Attendre l'ouverture du gestionnaire de projets Godot. Ne rien créer d'autre avant la vérification de l'écran.

REPÈRE DU PROJET

Le cahier des charges maître GARAM TIA reste la référence fonctionnelle. Cette feuille de route est uniquement le plan de construction et le mode de travail ; elle ne remplace pas les règles détaillées du cahier des charges.

PARTIE V — INVENTAIRE GODOT ET PARCOURS TECHNIQUE ACTUEL

Cette partie rassemble les noms fonctionnels et les comportements effectivement utilisés pendant la construction.

ENVIRONNEMENT

Godot 4.4 stable — Android — paysage — 1280 × 720.

DOSSIERS / FICHIERS PRINCIPAUX

```
res://scenes/ecran_chargement.tscn
res://scenes/ecran_authentification.tscn
res://scenes/connexion.tscn
res://scenes/creation_compte.tscn
res://scenes/menu_principal.tscn
res://scenes/profil.tscn
res://scenes/partie_privee_menu.tscn
res://scenes/table_de_jeu.tscn
res://scenes/recharge_retrait.tscn
res://scenes/recuperation_mot_de_passe.tscn
res://scenes/reglages.tscn
```

Scripts présents / utilisés notamment :

```
res://scripts/connexion.gd
res://scripts/ecran_authentification.gd
res://scripts/ecran_chargement.gd
res://scripts/menu_principal.gd
res://scripts/partie_privee_menu.gd
res://scripts/recharge_retrait.gd
res://scripts/table_de_jeu.gd
```

ÉCRAN D’AUTHENTIFICATION

```
Racine : EcranAuthentification
Fond : FondEcranAuthentification
Boutons : BoutonSeConnecter, BoutonInscription
```

Navigation validée :

```
func _on_bouton_se_connecter_pressed() -> void: get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/connexion.tscn")
```

CONNEXION

```
Racine : Connexion
Fond : FondConnexion
Bouton de fermeture : BoutonFermerConnexion
Sélecteur : SelecteurIndicatifPaysConnexion
Téléphone : ChampNumeroTelephoneConnexion
```

```
Mot de passe : ChampMotDePasseConnexion
Œil : BoutonAfficherMotDePasseConnexion
Mot de passe oublié : BoutonMotDePasseOublieConnexion
```

Œil du mot de passe :

```
func _on_bouton_afficher_mot_de_passe_connexion_pressed() -> void: var champ = get_node("ChampMotDePasseConnexion") champ.secret = not champ.secret
```

Retour X :

```
get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/ecran_authentification.tscn")
```

CRÉATION DE COMPTE

```
Racine : CreationCompte
Fond : FondCreationCompte
Champs : ChampNom, ChampPrenom, ChampEmail, ChampPseudo, ChampNumeroTelephone, ChampMotDePasse, ChampConfirmationMotDePasse
Bouton : BoutonAfficherMotDePasse
Image de l’œil : OeilMotDePasse
Bouton de création : BoutonCreerCompte
```

Œil du mot de passe :

```
func _on_bouton_afficher_mot_de_passe_pressed() -> void: var champ = get_node("ChampMotDePasse") champ.secret = not champ.secret
```

Le bouton Créer ouvre menu_principal.tscn.

MENU PRINCIPAL

```
Racine : MenuPrincipal
Fond : Fond
Données dynamiques : AffichagePseudo, AffichageJoueursConnectes, AffichageSolde
Contrôles : BoutonPartiePrivee, BoutonChampionnat, BoutonReglages, BoutonRecharge, BoutonProfil, BoutonDeconnexion
```

Championnat :

```
func _on_bouton_championnat_pressed() -> void: $MessageChampionnat.visible = true await get_tree().create_timer(2.0).timeout
$MessageChampionnat.visible = false
```

Profil :

```
func _on_bouton_profil_pressed() -> void: get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/profil.tscn")
```

Déconnexion :

```
func _on_bouton_deconnexion_pressed() -> void: get_tree().quit()
```

RECHARGE / RETRAIT

```
Racine : RechargeRetrait
Fond : FondRechargeRetrait
```

```
Bouton : BoutonFermerRechargeRetrait
```

```
func _on_bouton_fermer_recharge_retrait_pressed() -> void: get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/menu_principal.tscn")
```

PARTIE PRIVÉE

```
Racine : PartiePriveeMenu
Fond : FondPartiePriveeMenu
Bouton : BoutonFermerPartiePrivee
ListeParties : VBoxContainer
LignePartie : HBoxContainer
BoutonRejoindrePartie : Button
BoutonCreerPartie : Button
```

Flux validé : PARTIE PRIVÉE → CRÉER → TABLE DE JEU, ou RECHERCHER → sélection d'une partie → TABLE DE JEU. Pas de scène d'attente séparée.

TABLE DE JEU

```
Racine : TableDeJeu
Fond : FondTableDeJeu
Bouton : BoutonQuitterTableDeJeu
```

```
func _on_bouton_quitter_table_de_jeu_pressed() -> void: get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/menu_principal.tscn")
```

RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE

```
Racine : RecuperationMotDePasse
Fond 1 : FondRecuperationMotDePasse
Fond 2 : FondRecuperationMotDePasse2
```

État 1 : ChampNomRecuperation, ChampPrenomRecuperation, ChampPseudo, ChampNumeroDeTelephoneRecuperation, SelecteurIndicatifPaysRecuperation, BoutonValiderRecuperation, bouton X.

État 2 : ChampMotDePasseTemporaire, ChampNouveauMotDePasse, ChampConfirmationNouveauMotDePasse, BoutonValiderRecuperation2, BoutonFermerRecuperation2.

Le deuxième état reste dans la même scène. Il ne faut pas supprimer cette organisation.

Passage état 1 → état 2 :

```
func _on_bouton_valider_recuperation_pressed() -> void: $FondRecuperationMotDePasse2.visible = true
```

Retour depuis l'état 2 :

```
func _on_bouton_fermer_recuperation_2_pressed() -> void: $FondRecuperationMotDePasse2.visible = false
```

État 2 validé → menu principal.

RÉGLAGES

```
Racine : Reglages
Fond : FondReglages
```

```
Scène : res://scenes/reglages.tscn
```

Réglages : Son, Musique, Vibrations, Langue. Musique, Vibrations et Langue ont été réglés et testés ; tout fonctionne.

PARTIE VI — CHECK-LIST DE RECONSTRUCTION IMMÉDIATE

1. Ouvrir le projet Godot 4.4 stable.
2. Vérifier la résolution paysage 1280 × 720.
3. Vérifier les scènes et leurs noms fonctionnels.
4. Vérifier les fonds dans assets et leurs réglages Full Rect / Ignore Size / Scale lorsqu'ils sont prévus.
5. Vérifier les signaux des boutons et les scripts indiqués dans ce dossier.
6. Vérifier le parcours : chargement → authentification → connexion / inscription → menu principal → profil / réglages / recharge-retrait / partie privée → table.
7. Vérifier que Mot de passe oublié conserve les deux états dans la même scène.
8. Vérifier que le Profil ne contient plus d'option MODIFIER ni de ligne MOT DE PASSE.
9. Vérifier que DÉCONNEXION ferme l'application avec get_tree().quit().
10. **Ne pas commencer la Phase 3 avant validation complète de la Phase 2.**

DERNIER ÉTAT

Phase 1 terminée — Phase 2 en cours.

Le projet doit continuer selon la règle : une action concrète à la fois → exécution → « OK » → action suivante.

Les sons seront traités à la toute fin.

Dire explicitement quand il faut passer à un autre outil (Godot, Git/GitHub, VS Code/Codex, serveur, PostgreSQL).

FIN — GARAM TIA DE WALTER — DOSSIER UNIQUE FINAL

GARAM TIA DE WALTER

MISE À JOUR DE CONTINUITÉ — 07 SEPTEMBRE 2026 — FIN DE SESSION

Statut : Phase 1 terminée — Phase 2 en cours. **Scène active :** PartiePriveeMenu.

Cette mise à jour est la dernière décision de travail. Elle prévaut sur les anciennes indications de reprise du dossier lorsqu'elles sont antérieures.

1. NOUVELLE REPRISE

Le Profil est maintenant considéré comme terminé. Les anciennes pages du dossier qui demandaient encore de travailler sur le Profil sont donc dépassées. **Il ne faut pas reprendre au Profil.** La reprise se fait directement dans **PartiePriveeMenu**.

Méthode inchangée : une seule action concrète → exécution → « OK » → action suivante. Ne pas refaire les éléments déjà validés.

2. PARTIE PRIVÉE — ÉTAT VALIDÉ

Fond validé. **BoutonFermerPartiePrivee** → Menu principal déjà fonctionnel. **BoutonCreerPartie** → table_de_jeu.tscn déjà fonctionnel. **BoutonRejoindrePartie** de la ligne existante → table_de_jeu.tscn déjà fonctionnel. La structure ListeParties → LignePartie → BoutonRejoindrePartie existe déjà.

Élément	État actuel
FondPartiePriveeMenu	Validé
BoutonFermerPartiePrivee	Fonctionnel → Menu principal
BoutonCreerPartie	Fonctionnel → Table de jeu
BoutonRechercherPartie	À finaliser
ListeParties / LignePartie	Structure existante à rendre dynamique
BoutonRejoindrePartie	Fonctionnel → Table de jeu

3. CRÉER UNE PARTIE — COMPORTEMENT À CONSTRUIRE

- **Nom :** prérempli automatiquement avec le pseudo du joueur, mais modifiable ; nom unique parmi les parties actives.
- **Mise :** entier naturel non nul ; le système contrôlera ensuite la condition de 2× la mise.
- **Nombre de joueurs :** OptionButton avec 2, 3 ou 4.
- **Mot de passe :** facultatif ; indication « écrire »/optionnel qui disparaît lorsque le joueur commence à saisir.
- **Haut de scène :** préparer les zones dynamiques pour pseudo, solde et nombre de joueurs connectés.
- **CRÉER :** ne pas le recréer ni modifier sa navigation actuelle.

Ces règles sont conformes au cahier : nom initial = pseudo et unique ; mise entière non nulle ; 2 à 4 joueurs ; contrôle de 2× la mise. ■filecite■turn30file0■L31-L35■

4. RECHERCHER UNE PARTIE — CE QUI RESTE

La recherche doit devenir une **liste dynamique en temps réel** affichant pour chaque partie : **nom, mise, joueurs/places**, avec un bouton Rejoindre. Une partie 4/4 ne doit plus être disponible. Si aucune partie n'est disponible : **« Aucune partie créée pour le moment »**. La sélection mène directement à la table de jeu ; il n'y a pas de scène d'attente séparée. ■filecite■turn30file1■L99-L104■

5. PROCHAINE ACTION EXACTE À FAIRE DEMAIN

ACTION 1 — GODOT : ouvrir **partie_privee_menu.tscn**. Sous la racine **PartiePriveeMenu**, créer un nœud **LineEdit** et le renommer immédiatement **ChampNomPartiePrivee**. Puis le placer sur la zone « Nom » de la colonne « Créer une partie ».

STOP APRÈS CETTE ACTION. Ne pas encore créer le champ Mise, l'OptionButton, le mot de passe ou les éléments de recherche. Répondre simplement « OK » et l'action suivante sera donnée.

6. ORDRE DE REPRISE

ChampNomPartiePrivee → ChampMisePartiePrivee → OptionButton 2/3/4 → ChampMotDePassePartiePrivee → affichages Pseudo/Solde/JoueursConnectés → recherche et liste dynamique → validation complète PartiePriveeMenu → Table de jeu → validation Phase 2 → Phase 3.

7. RÈGLE DE CONTINUITÉ

Si ce PDF est joint dans une nouvelle conversation, commencer directement par l'action indiquée ci-dessus. Ne pas demander de refaire les travaux déjà validés et ne pas repartir du Profil.

GARAM TIA DE WALTER

MISE À JOUR DE CONTINUITÉ — 09 SEPTEMBRE 2026

Cette mise à jour complète le dossier unique du 07 septembre 2026. Elle enregistre les décisions et l'état de travail les plus récents. La méthode reste : une seule action concrète, exécution, « OK », puis action suivante.

1. ÉTAT GÉNÉRAL

Phase 1 : terminée. Phase 2 : en cours. Nous sommes maintenant dans la finalisation de la **Table de jeu**. La Phase 3 ne commencera qu'après validation complète de la Phase 2.

2. NOUVEAU FOND DE LA TABLE

Le fond de la table a été redéfini dans le style visuel validé : tapis vert profond, motifs africains, ornements dorés, éléments boisés et médaillon central. Le fond reste un décor : aucune donnée variable ne doit y être inscrite. Les contrôles et données dynamiques seront des nœuds Godot.

Nouveau fichier généré : **a_high_resolution_top_down_ui_game_table_backgrou.png**. Il doit devenir la nouvelle texture du nœud **FondTableDeJeu**.

3. VISION DU JOUEUR LOCAL

La table est pensée depuis l'écran du joueur concerné. Au début d'une manche, ses propres cartes sont révélées devant lui, tandis que les cartes des adversaires sont montrées par leur dos devant leurs pseudos. Pendant la manche, les premières cartes jouées par les adversaires deviennent visibles dans leur zone de première carte. Après les tours complets, les cartes restantes en main apparaissent dans la zone de score située à droite de cette première carte. La première carte est exclue du décompte final.

4. PARTIES À 2, 3 OU 4 JOUEURS

Le décor ne change pas selon la capacité choisie. Les positions sont préparées comme des zones génériques ; Godot affichera ou masquera dynamiquement les éléments selon le nombre réel de joueurs. Le serveur conserve la capacité officielle de 2 à 4 joueurs et interdit l'entrée lorsqu'une partie est complète à 4/4.

5. ÉTAT ACTUEL DE LA SCÈNE TABLE DE JEU

Élément	État / objectif
FondTableDeJeu	Remplacer la texture par le nouveau fond.
BoutonQuitterTableDeJeu	Déjà fonctionnel ; retour au menu principal.
Adversaire haut	Pseudo dynamique, dos des cartes, première carte jouée, cartes restantes.
Adversaire gauche	Même organisation dynamique.
Adversaire droite	Même organisation dynamique.
Joueur local	Ses cartes seront révélées sur son écran, sans masquer le décor.
Terre centrale	Zone centrale autour du médaillon GARAM TIA.
Première carte	Zone distincte à gauche de chaque joueur ; exclue du décompte final.
Cartes restantes	Zone à droite de la première carte ; utilisée pour la révélation et le score.
Solde	Donnée dynamique en haut à droite.
Chat	Icône uniquement.
Réglages	Contrôle à préparer.
Tour / chrono	Zone discrète à réserver ; chrono officiel plus tard.

6. CE QUI RESTE EN PHASE 2

Configurer la scène Table de jeu : nouveau fond, positions adverses, pseudos dynamiques, solde, chat, réglages, zones de cartes, terre, zone d'attente et réservation discrète du tour/chronomètre. Nous ne construisons pas encore les 35 cartes réelles : leur construction appartient à la Phase 3.

7. PROCHAINE ACTION — MAINTENANT

Une seule action : dans Godot, ouvre **table_de_jeu.tscn** et sélectionne le nœud **FondTableDeJeu**. Nous allons remplacer uniquement sa propriété **Texture** par le nouveau fichier. Ne modifie aucun autre nœud pour cette première action.

Après ton « OK », nous passerons à l'action suivante pour continuer la configuration de la table.

Référence : le cahier maître prévoit trois adversaires, les cartes locales visibles, les dos adverses, la terre, la première carte séparée et la zone de score pour les cartes conservées.

GARAM TIA DE WALTER

MISE À JOUR OFFICIELLE — 09 SEPTEMBRE 2026

Statut : cette mise à jour complète le dossier unique de continuité et remplace les anciennes références au chronomètre de 5 secondes pour le temps d'action d'un joueur.

1. NOUVEAU SYSTÈME DE TEMPS DE TOUR

Le jeu utilisera désormais **une seule barre de temps de tour**, réutilisée dynamiquement pour le joueur dont c'est le tour. La barre affiche en permanence le **pseudo du joueur actif**.

Avant le début de son tour, la barre est dans son état normal. Dès que le tour commence, elle défile pendant **10 secondes**. À la fin des 10 secondes, le tour passe automatiquement au joueur suivant et la barre est réinitialisée avec son pseudo.

2. COMPORTEMENT VISUEL DE RÉFÉRENCE

État	Affichage
Avant le tour	Barre normale + pseudo du joueur concerné
Pendant le tour	Pseudo constant + barre animée pendant 10 s
Fin des 10 s	Passage automatique au joueur suivant
Nouveau tour	Barre réinitialisée + nouveau pseudo

3. AUTORITÉ SERVEUR

Les **10 secondes** constituent la durée officielle du tour. Le serveur reste l'autorité sur le joueur actif, le temps réel et le passage au joueur suivant. Godot affiche et anime la barre ; l'heure du téléphone ne peut pas prolonger le tour.

Cette décision ne modifie pas les autres règles de la partie. Elle remplace uniquement le dispositif de chronométrage et la durée d'action : **10 secondes au lieu de 5 secondes**.

4. IMPACT SUR LA TABLE DE JEU

La zone discrète prévue sur le fond de la table pour le tour actif servira à accueillir cette barre. Elle doit rester suffisamment discrète pour ne pas masquer les cartes ni le décor. Les cartes adverses restent cachées, les cartes du joueur local sont visibles, et les cartes jouées apparaissent dans les zones prévues.

La barre sera préparée visuellement pendant la **Phase 2**. Son fonctionnement réel, sa synchronisation et le passage automatique entre joueurs seront implémentés dans les phases de logique et de multijoueur.

GARAM TIA DE WALTER — REGISTRE DE CONTINUITÉ

5. REMPLACEMENT DES ANCIENNES RÉFÉRENCES

Dans le dossier maître, les mentions « chronomètre 5 secondes » ou formulations équivalentes relatives au temps d'action doivent désormais être interprétées comme : **barre de temps de tour de 10 secondes avec pseudo du joueur actif**.

Les anciennes formulations sont conservées dans les pages historiques pour la traçabilité, mais elles sont **supersédées par la décision du 09 septembre 2026**.

6. DÉCISION FONCTIONNELLE DÉFINITIVE

Élément	Nouvelle décision
Durée d'un tour	10 secondes
Indicateur	Une barre de temps animée
Pseudo	Pseudo du joueur actif affiché en permanence
Début	Barre normale puis lancement du défilement
Fin	À 0 s, passage automatique au joueur suivant
Autorité	Serveur
Affichage	Godot affiche et anime l'état reçu

7. CONTINUITÉ DE TRAVAIL

La méthode reste inchangée : une seule action concrète à la fois, validation par « OK », puis action suivante. La Phase 2 reste en cours et doit être entièrement validée avant le début de la Phase 3.

Cette mise à jour prévaut sur toute formulation antérieure contradictoire concernant le chronomètre du tour.

GARAM TIA DE WALTER

MISE À JOUR OFFICIELLE — TABLE DE JEU DYNAMIQUE

Date : 09 septembre 2026 **Version :** V3 de continuité

Cette mise à jour précise le comportement visuel de la table de jeu selon l'état réel de la partie. Elle complète le dossier unique existant et devient la référence pour la construction de la table pendant la Phase 2 et pour les interactions de cartes de la Phase 3.

1. Principe général — une table qui évolue avec l'état de la partie

La table de jeu ne doit pas être conçue comme une image statique contenant des cartes définitives. Le fond constitue uniquement le décor. Les pseudos, cartes, zones de cartes, états de visibilité, déplacements et animations sont des éléments dynamiques contrôlés par Godot et, en multijoueur réel, synchronisés avec l'état officiel transmis par le serveur.

Chaque joueur doit percevoir le déroulement de la partie de manière similaire depuis son téléphone : sa propre position constitue la perspective locale, ses cartes en main sont ouvertes pour lui, tandis que les cartes des adversaires sont fermées lorsqu'elles doivent rester cachées.

2. État initial après la distribution

Zone	Comportement initial
Joueur local (bas)	Ses 3 cartes en main sont ouvertes et visibles uniquement par lui.
Adversaire haut	Pseudo dynamique + 3 cartes fermées devant lui.
Adversaire gauche	Pseudo dynamique + 3 cartes fermées si cette position est occupée.
Adversaire droite	Pseudo dynamique + 3 cartes fermées si cette position est occupée.
Terre (centre)	Zone centrale destinée aux cartes du terre ; les cartes sont publiques.
Zones gauche/droite	Zones réservées aux cartes jouées et aux cartes conservées/tirées.

3. Premier tour — carte jouée dans la zone gauche

• Le joueur qui dégage porte une carte depuis sa main vers le terre, conformément aux règles du jeu.

• Le déplacement doit être visible en direct : le joueur local doit voir la carte être déplacée jusqu'à son emplacement final, avec une animation de type glisser-déposer.

• Une fois positionnée, cette première carte jouée reste ouverte et visible par tous les joueurs.

• Cette carte occupe la zone gauche réservée au joueur concerné et est exclue du décompte final, conformément au cahier des charges.

4. Tirage du terre — déplacement carte par carte

• Le terre est positionné au centre de la table et reste public.

• Lorsque le joueur concerné tire, les autres joueurs voient l'opération en temps réel.

• Les cartes du terre sont prises une par une, depuis leur position centrale, puis déposées successivement dans la zone droite réservée au joueur.

• Chaque déplacement doit être représenté visuellement : prise de la carte au centre → déplacement → dépôt dans la zone droite.

• Le serveur reste l'autorité sur les cartes effectivement tirées ; Godot affiche l'événement et son animation.

5. Après le ramassage — préparation du décompte final

• Après la fin du ramassage, les cartes fermées restantes du joueur rejoignent visuellement les cartes déjà déposées dans sa zone droite.

• La zone droite représente alors l'ensemble des cartes conservées/tirées qui seront utilisées pour le décompte final.

• Les cartes doivent rester fermées tant que la phase de révélation finale n'est pas déclenchée.

• À la révélation finale, les cartes concernées deviennent visibles selon les règles de la partie et les totaux finaux sont affichés.

6. Symétrie entre les téléphones

Le rendu local est relatif au joueur connecté. Le joueur situé en bas de son propre écran voit ses cartes ouvertes. Les autres positions correspondent aux adversaires et leurs cartes restent fermées lorsque nécessaire. Les événements publics — carte jouée, déplacements vers le terre, tirages, animations et révélation — doivent être représentés de façon cohérente sur les appareils des joueurs.

Principe : l'état de la partie est unique côté serveur ; la présentation est adaptée à la perspective de chaque joueur.

7. Architecture visuelle retenue pour la scène table_de_jeu.tscn

Élément	Rôle
FondTableDeJeu	Décor fixe, sans cartes ni emplacements de joueurs figés.
AffichagePseudoAdversaireHaut	Pseudo dynamique de l'adversaire situé en haut.
CartesCacheesAdversaireHaut	Conteneur des cartes fermées initiales de l'adversaire haut.
Zone gauche du joueur	Réception de la première carte jouée, ouverte et publique.
Zone droite du joueur	Réception des cartes tirées/conservées puis regroupement final.
Terre central	Zone publique centrale destinée aux cartes du terre.
Main du joueur local	Cartes personnelles ouvertes pour le joueur local.

8. Règle de construction — ne pas figer les cartes

Pendant la Phase 2, nous créons et positionnons les conteneurs/zones nécessaires, sans placer de cartes définitives comme éléments statiques de décor. Les cartes réelles et leurs interactions seront construites en Phase 3.

La table doit pouvoir fonctionner avec 2, 3 ou 4 joueurs. Les positions adverses inutilisées sont masquées dynamiquement. Aucune image de fond ne doit imposer un nombre fixe de joueurs.

9. Séquence visuelle de référence

État	Vue du joueur local
Début	3 cartes locales ouvertes ; 3 cartes fermées devant chaque adversaire ; terre au centre.
Dégagement	Carte déplacée en direct depuis la main vers le terre puis vers la zone gauche du joueur concerné.
Carte jouée	Première carte ouverte et visible par tous dans la zone gauche.
Tirage	Cartes du terre prises une par une au centre et animées vers la zone droite du joueur.
Fin du ramassage	Cartes fermées restantes rejoignent la zone droite.
Révélation	Cartes finales révélées et total final affiché.

10. Mise à jour du chronomètre

La décision déjà validée du 09 septembre 2026 reste applicable : le chronomètre de tour de 5 secondes est remplacé par une barre de progression animée de 10 secondes. La barre affiche toujours le pseudo du joueur actif ; elle est pleine à l'approche du tour, se vide pendant les 10 secondes d'action, puis le tour passe automatiquement au joueur suivant à zéro. Le serveur est autoritaire ; Godot affiche et anime l'état reçu.

11. État du projet après cette mise à jour

Phase 2 reste en cours. La prochaine construction dans Godot doit respecter cette architecture dynamique : terminer les conteneurs et zones de la table avant de construire les cartes réelles. La Phase 3 ne commencera qu'après validation complète de la Phase 2.

Dernière étape technique connue : création de AffichagePseudoAdversaireHaut, puis préparation de CartesCacheesAdversaireHaut. La construction doit continuer une action à la fois, avec validation « OK » entre les actions.